Green, Yellow M → Blue → VIII

Green V → Yellow → IV

IV, VII K → White → IX

D → Black → VI

IV T → Green → VII

J → Red → V

R → Violet → III

1. सात मित्र **M,V,K,D,T,J** और **R** विभिन्न कक्षा तीसरी, चौथी,पाँचवी, छठी, सातवीं, आठवीं एवं नवी में पढ़ते है। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा और बैंगनी है। **J** को लाल रंग पसंद है और पाँचवी कक्षा में पढ़ता है। **R** को बैंगनी रंग पसंद है और तीसरा कक्षा में पढ़ता है। **M** आठवीं कक्षा में पढ़ता है और उसे न तो हरा न ही पीला रंग पसंद है।

K को सफेद रंग पसंद है और वह न तो सातवीं और न ही चौथी कक्षा में पढ़ता है। **D** छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। **T** चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है। **V** को हरा रंग पसंद नहीं है।

1. Study the following information carefully and answer the question given below:

Seven friends- M,V,K,D,T,J and R study in the class III, IV,V,VI,VII, VIII and IX. Each has a favorite color viz. Yellow, Sky,-Blue Red, White, Black, Green and Violete. J likes red color and studies in class V. R likes violet color and studies in class III. M studies in class VIII and he likes neither green nor Yellow color. K likes white color and he studies neither in class VII nor in class IV. D studies in class VI and likes. Black color. T doesn't study in class IV. V doesn't like Green colour.

Tenn, Bad D → Elect → foot

Bad V → Hard → Ten

Hard A → Met → Swimm

Hard N → Tele → Bad

R → Soft → Hocky

Ten S → Mech. → Cricket

* Elect ↔ Foot

* Tele ↔ Bad

2. छः दोस्त-दीपक, वरूण, अनित, निलेश, राजेश और सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की छः अलग-अलग विशेषज्ञता-मेटलर्जी,टेलिकम्यूनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर में पढ़ रहे है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल,बैडमिंटन और टेनिस में से एक भिन्न खेल पसंद है लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में।

निलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है। अनित को तैराकी पसंद है और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस नहीं पसंद है। जिसे बैडमिंटन पसंद है, टेलिकम्यूनिकेशन पढ़ता है। दीपक और वरूण को बैडमिंटन नहीं पसंद है। दीपक को टेनिस पसंद नहीं है।

2. Six friends- Deepak, Varun, Anit, Nilesh, Rajesh and Siddharth are studying six different specializations of engineering which are- metallurgy, telecommunication, software, mechanical, electrical and hardware not necessarily in the same order. Each one likes a different sport- Hockey-cricket, swimming, football, badminton and tennis, again not in the same order.

Nilesh is not studying hardware. Rajesh is studying software and likes hockey. Anit likes swimming and is not studying hardware. The one who likes football is studying electrical. Siddarth is studying mechanical and does not like tennis. The one who likes badminton is studying electommanication. Deepak and Varun do not like badminton. Deepak does not like tennis.

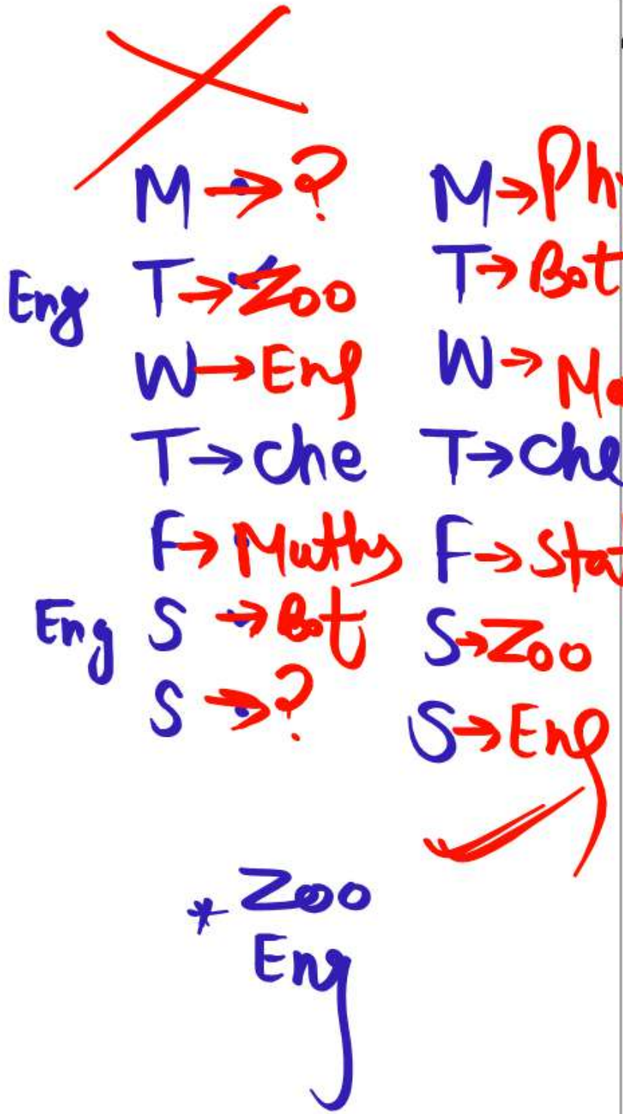
M→T → Che
T→P→Geo
W→S → ECO
T→U → Eng
F→R→Bio
S→Q→Maths
Che/Eng S→V→Phy

Q→Maths
Phy
T×Eng S→ECO
U

3. P,Q,R,S,T,U और V सात प्रोफेसर है। इनमें से प्रत्येक एक भिन्न विषय पढ़ाता है- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित,अर्थशास्त्र और भूगोल, यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में।

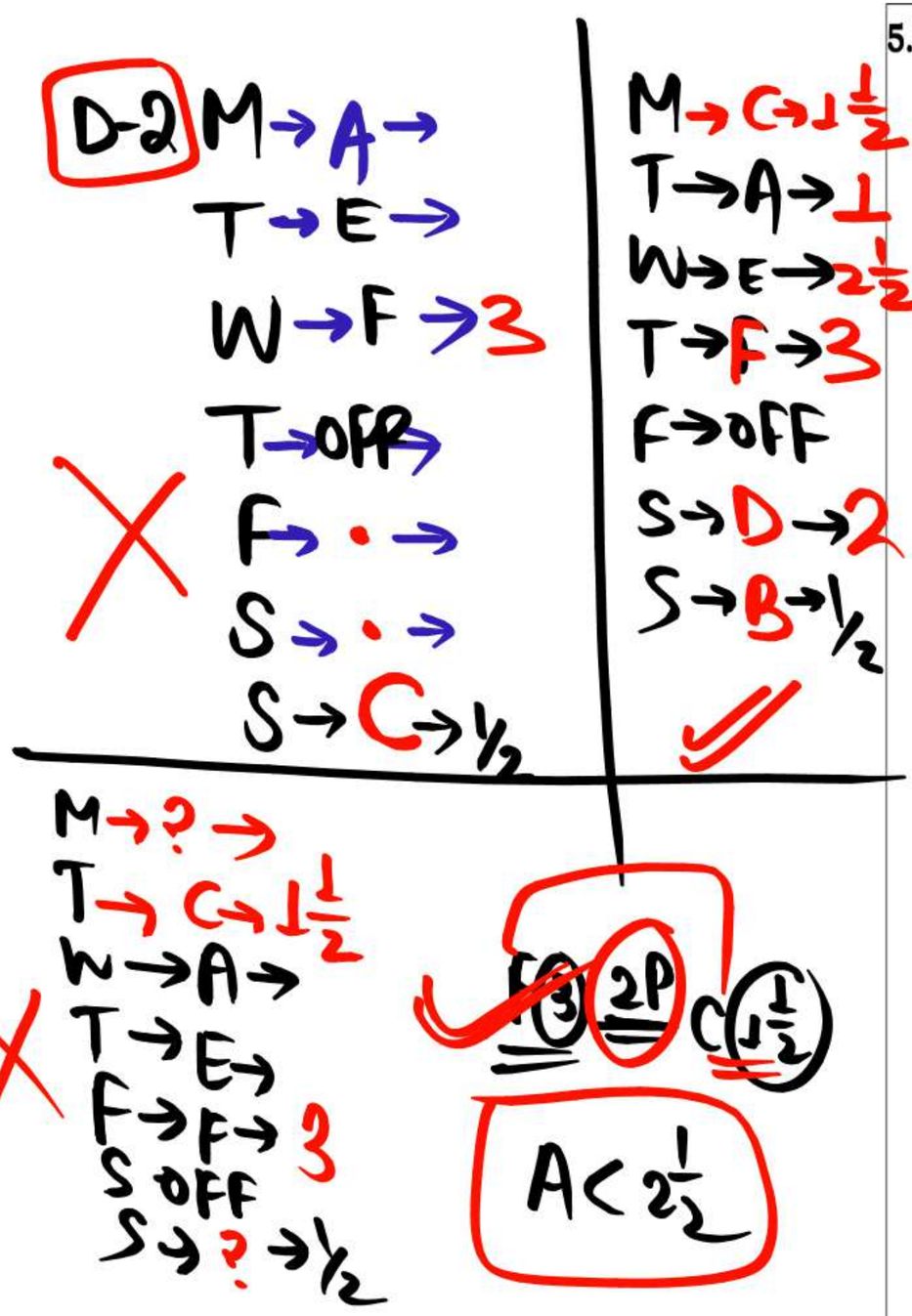
शुक्रवार को R जीव विज्ञान पढ़ाता है। प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते है उसके पूर्व दिवस पर Q गणित पढ़ाते है। V रविवार को पढाते है किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। U जिस दिन पढ़ाते है उसके पूर्व दिवस पर S अर्थशास्त्र पढ़ाते है। मंगलवार को P भूगोल पढ़ाते है। T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते है।

3.P,Q,R,S,T,U and V are seven professors. Each one teaches a different subject from Physics, Chemistry, Biology, English, Mathematics, Economics and Geography, not necessarily in the same order. Each of them teaches one day each on the seven days of the week from Monday to Sunday not necessarily in the same order. R teaches Biology on Friday. Q teaches Mathematics on the previous day of the day on which the professor teaches. Physics. V teaches on Sunday but does not teach Chemistry or English. S teaches Economics on the previous day on which U teaches. P teaches Geography on Tuesday. T does not teach English.



4. सात विषयों यथा गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अंग्रेजी और सांख्यिकी में से एक सप्ताह में एक दिन पढ़ाया जाता है और सप्ताह सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त होता है। रसायन शास्त्र गुरूवार को पढ़ाया जाता है। जन्तु विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी न तो मंगलवार को, न ही शनिवार को पढ़ाई जाती है। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान है। गणित और जन्तु विज्ञान के बीच में दो व्याख्यान है। सांख्यिकी न तो सोमवार को और न ही रविवार को पढ़ाई जाती है।

4. On of the seven subjects viz. Maths, Zoology, Botany, Chemistry, Physics, English and Statistics is taught one day each in a week starting from Monday and ending on Sunday. Chemistry is tought on Thursday. English is taught on the day immediately next to the day when zoology is tought.
English is tought neither on Thuesday nor on saturday. Only one lecture is held between Chemistry and Botany. Two lectures are scheduled between Maths and Zoology. Statistics is taught neither on Monday nor on Sunday.



5. Six plays A,B,C,D,E and F are to be staged starting from Monday and ending on Sunday with one of the days being on off day, not necesarily in the same order an off day, not necessarily in the same order. Each of the plays has different time duration : $\frac{1}{2}$hours, 1 hour, $1\frac{1}{2}$hours, 2 hours, $2\frac{1}{2}$hours and 3 hours, again not necessarily in the same order.

Sunday is not an off day and a play of $\frac{1}{2}$ hour duration is staged on that day. Play A is staged immediately before Play E. There are two plays staged between play F which is for 3 hours and play C which is for $1\frac{1}{2}$hours. The off day is after the staging of play E and there are two days between the off day and play A play D which is for 2 hours is not staged on Monday. The play staged immediately before the off day is of 3 hours. Play A is for less than $2\frac{1}{2}$ hours.

5. छः नाटक A,B,C,D,E व F सोमवार से शुरू करके रविवार तक खेले जाएंगे, एक दिन अवकाश रहेगा पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रहे। प्रत्येक नाटक की समयावधि अलग-अलग है:

$\frac{1}{2}$घंटा, 1 घंटा, $1\frac{1}{2}$घंटे, 2 घंटे, $2\frac{1}{2}$घंटे और 3 घंटे, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में।

रविवार अवकाश का दिन नहीं है और उस दिन $\frac{1}{2}$ घंटा अवधि वाला नाटक खेला जाता है। नाटक E से एक दिन पहले नाटक A खेला जाता है। नाटक F, जो 3 घंटे का है और नाटक C, जो $1\frac{1}{2}$ घंटे का है, के बीच दो नाटक खेले जाते है। अवकाश का दिन, नाटक E के खेले जाने के बाद है और अवकाश के दिन तथा नाटक A के बीच दो दिन है। नाटक D जो 2 घंटे का है सोमवार को नहीं खेला जाता है। अवकाश के दिन के एक दिन पहले खेला गया नाटक 3 घंटे का है। नाटक A $2\frac{1}{2}$ घंटे से कम का है।

25 M→A
26 T→Z
27 W→B
28 T No Play
29 F→M
30 S→Q
31 S→X

A
B

6 (A) Six plays are to be organized from Monday to Sunday- One play each day with one day when there is no play. "No play" day is not Monday or Sunday.

(B) The plays are held in sets of 3 plays each in such a way that plays are held without any break i.e. 3 plays are held in such a way, that there is no 'No play' day between them but immediately after this set it is 'No play' day.

(C) Play Z is held on 26th and play X was held on 31st of the same month.

(D) Play B was not held immediately after play A (but was held after A, not necessarily immediately) and play M was held immediately before Play Q.

(E) All the 6 plays were held in the same month.

6. (1) सोमवार से रविवार तक छः खेल आयोजित किए जाने है। हर दिन एक खेल होगा और एक दिन कोई खेल नहीं होगा। 'कोई खेल नहीं' वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है।

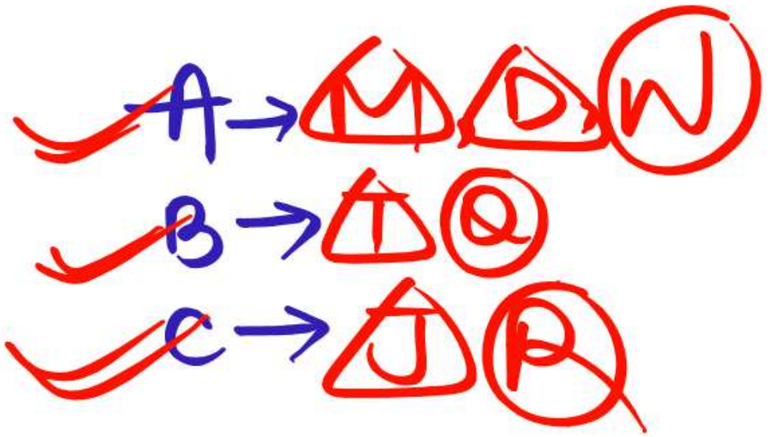
(2) सभी खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होते है कि 3 खेल बिना किसी अन्तराल के हो अर्थात् उनके बीच 'कोई खेल नहीं' वाला दिन नही आता है। लेकिन 3 खेलों के इन सेट के एकदम पहले या एकदम बाद 'कोई खेल नहीं' वाला दिन आता है।

(3) खेल **Z 26** तारीख को और खेल **X** उसी महीने की **31** तारीख को हुआ था।

(4) खेल **B,** खेल **A** के एकदम बाद में नहीं हुआ था (लेकिन **A** के बाद हुआ था, जरूरी नही कि एकदम बाद) और खेल **M,Q** से एकदम पहले हुआ था।

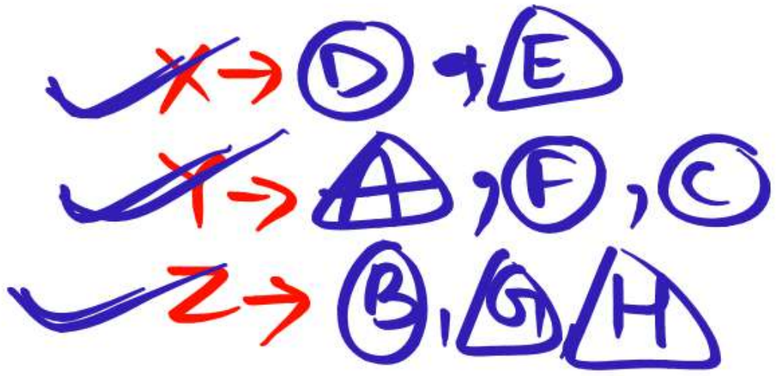
(5) सभी छः खेल एक ही महीने में हुए थे।

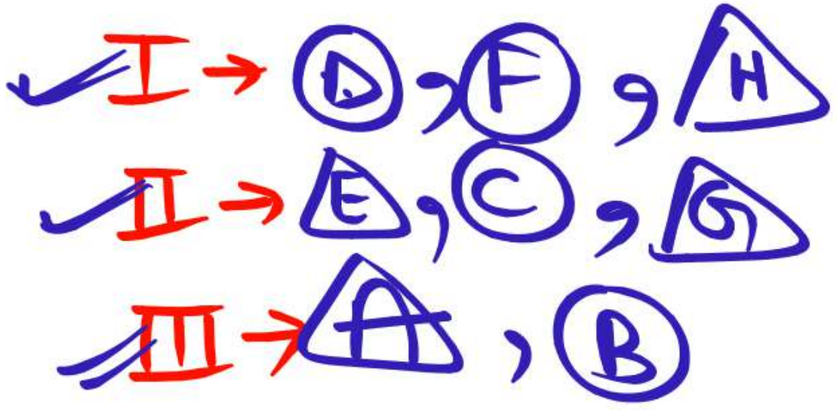
इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



7. **M,T,J,R,D,W and Q are seven friends travelling by three cars A,B and C. There are at least two friends in each car. Out of the seven friends, there are three women. Each is in the different cars. T travels with only his best friend Q who is a woman in car B. M travels by car A. D and W do not travel by car C.J is not a woman whereas W is a woman.**

M,T,J,R,D,W तथा **Q** सात मित्र **A,B** तथा **C** तीन कार से यात्रा कर रहे है। प्रत्येक कार में कम से कम दो मित्र सवार है। इनमें 3 महिलाये है जो प्रत्येक अलग कार में है। **T** केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त **Q** के साथ कार **B** में सवारी करता है। **M** कार **A** में यात्रा करता है। **D** तथा **W** कार **C** में यात्रा नहीं करते। **J** महिला नहीं है, जबकि **W** महिला है।



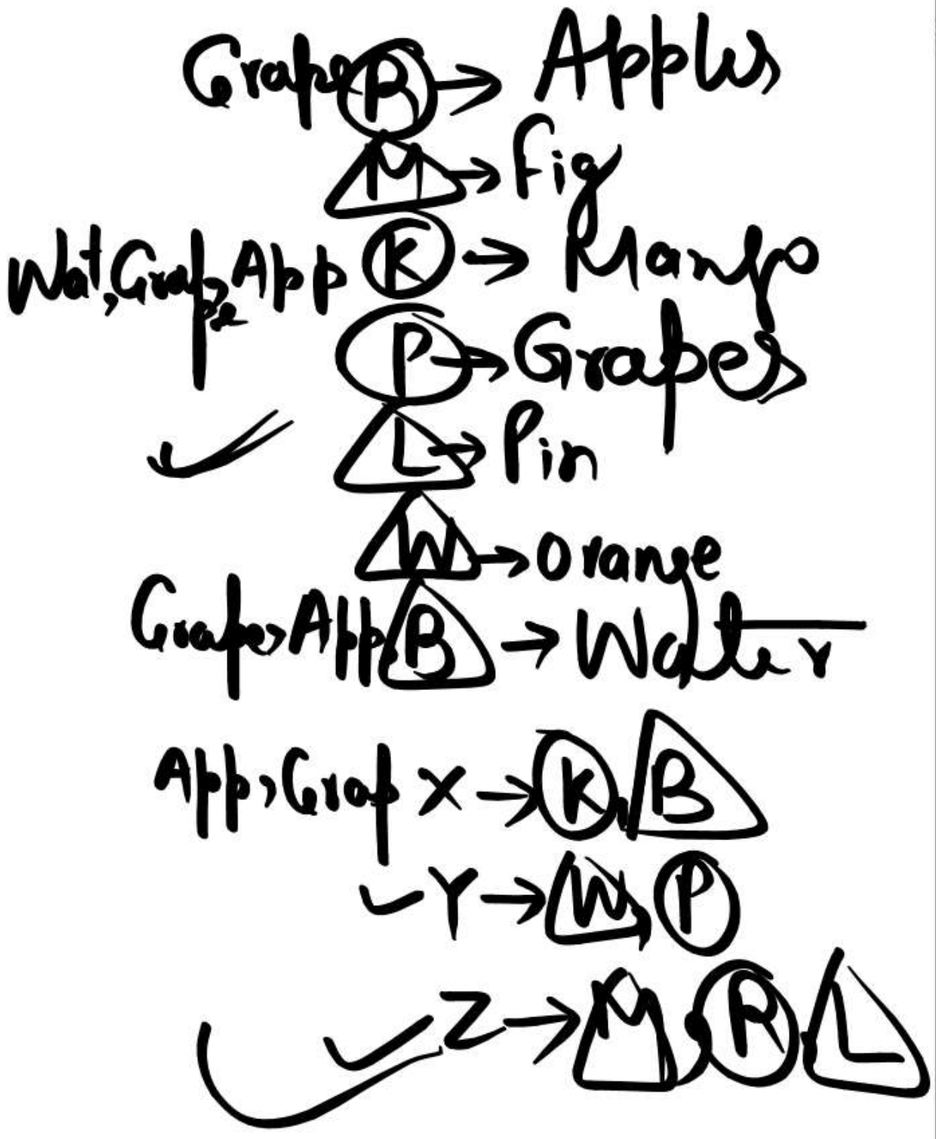




8. **Eight members A,B,C,D,E,F,G and H belonging to three families X,Y,Z go for weekend outing in three different cars I,II,III. Four out of eight members are females. Members of each family travel in different cars. Each car has at least one male and one female member. Each family has at least two members.**
A belong to family Y and he travels in car III. D is wife of E and they travel in cars I&II respectively. H is son of B who is wife of G and they belong to family Z. C is daughter of F who is wife of A. C travels in car II. G does not travel with F.

तीन परिवार **X,Y,Z** के आठ सदस्य **A,B,C,D,E,F,G** और **H,** तीन अलग-अलग कार **I,II,III** में सप्ताहांत भ्रमण के लिए जाते है। आठ म से चार महिला सदस्य है। किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग-अलग कारों में यात्रा करते है। प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरूष और एक महिला सदस्य है। प्रत्येक परिवार में कम से कम दो सदस्य है।

A परिवार **Y** से है और कार **III** में यात्रा करता है। **D, E** की पत्नी है और वे क्रमशः कार **I** और **II** में यात्रा करते है। **H,B** का पुत्र है जो **G** की पत्नी है और ये परिवार **Z** से है। **C,F** की पुत्री है जो **A** की पत्नी है। **C** कार **II** में यात्रा करती है। **G,F** के साथ यात्रा नहीं करता है।



9. सात मित्र **R,M,K,P,L,W** और **B,** तीन विभिन्न भवन अर्थात् **X,Y** और **Z** में है। किसी भी भवन में कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन व्यक्ति रहते है। उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग फल अर्थात् सेब,अंजीर,तरबूज,संतरा, अंगूर,अनानास और आम पसंद है। यह आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में है। उनमें से तीन लड़कियाँ है और प्रत्येक अलग-अलग भवन में रहती है।

W को संतरा पसंद है और वह भवन **Y** में केवल **P** के साथ रहता है। **M,** भवन **Z** में रहता है और उसे अंजीर पसंद है। भवन **X** में रहने वाले किसी व्यक्ति को भी सेब और अंगूर पसंद नहीं है। **R** और **L** भवन **X** में नहीं रहते है। **K,R** की अभिन्न मित्र है और वह तरबूज पसंद नहीं करती है। **L** को अनानास पसंद है। किसी भी लड़की को संतरा पसंद नहीं है और उनमें से किसी एक को सेब पसंद है। **R** को अंगूर पसंद नहीं है।

9. **Seven friends R,M,K,P,L,W and B live in three different bungalow viz. X, Y and Z. In any Bungalow at least two or maximum three persons reside. Each likes different fruits viz. apple, fig, watermelon, orange, grapes, pine-apple and mango. It is not necessarily in this order. There are three girls living in three different bungalows.**

W likes orange and lives in Bungalow Y with only P. M lives in bungalow Z and likes fig. Those who live in bungalow X like neither apple nor grapes. R and L do not live in bungalow X. K is a fast friend of R and she does not like watermelon. L likes pineapple. No girl likes oranges and one of them likes apple R does not like grapes.